符号表

本书涉及的几类工具各有独立发展的文献，符号难免冲突；下面给出本书采用的约定，随后列出具有不止一种含义的符号。

价格、利率与时间

t	当前时刻，或一般的日期
T	到期日、行权日或结算日
τ	两个日期之间的计息期，以年计
S、S_0、S_T	标的现货价格：一般、当前、到期时
F、F_0	远期或期货价格；利率各章中为远期利率
K	执行价，或远期的交割价
r	连续复利无风险利率
q	股息率
r_f	外币无风险利率，即持有外币所得的收益率，故 $q = r_f$
y	商品的便利收益
L、N	名义本金
W、dW	维纳过程及其增量

期权与波动率

c、p	欧式看涨与看跌期权的价格（第 11、15、16 章）
C、P	美式看涨与看跌期权的价格（第 11 章）；单独出现的 P 绝不是债券价格
σ	波动率；在报价语境下指隐含波动率
$N(x)$	标准正态分布函数
$N'(x)$	标准正态密度 $e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$；第 29、36 章记作 φ，第 24、25 章记作 ϕ
d_1、d_2	布莱克–斯科尔斯–默顿公式与布莱克公式中的两个自变量
Δ、Γ、Θ、$\mathcal{V}$	delta、gamma、theta、vega
H	障碍水平
κ	随机波动率模型中方差的均值回复速度
H（第 14、21 章）	分数布朗运动及粗糙波动率模型的 Hurst 参数

期限结构

$P(t,T)$	t 时刻到期日为 T 的零息债券价格
DF_i	到 t_i 的贴现因子（第 4、7、9 章）
$f(t,T)$	瞬时远期利率（第 31、32 章）
$A(t,T)$、$B(t,T)$	仿射债券价格 $P = A\,e^{-Br}$ 中的两个系数
$B(t)$	今天投入的一单位资金按贴现所用的隔夜利率累积至 t 时刻的价值，即累积账户
A	互换的年金因子（PV01 端）
a	短期利率的均值回复速度
Q	风险中性测度
Q^T、Q^N	T-远期测度，以及由计价单位 N 导出的测度
E、$\mathbb{E}$	期望，测度写在上标（E^Q、E^T）；两种写法通用
Λ	Radon–Nikodym 导数：第 28 章中为 dQ/dP，第 30 章中为两个远期测度之比；Λ_t 是它在 $\mathcal{F}_t$ 上的限制，即密度过程

信用

λ	违约强度
τ	违约时刻
$Q(t)$	到 t 为止的生存概率（第 24–26 章），不是测度
R	回收率
A	风险年金：违约前每期支付一个基点的现值
ρ	违约相关性

风险

c	风险价值与期望损失的置信度；第 24、26 章的 WCDR 中记作 q
μ	漂移，或均值
ρ	相关性
β	对共同因子的敏感度

具有不止一种含义的符号

- ρ：几乎处处表示相关性（包括随机波动率模型中价格与方差的相关性），在第 18 章是希腊字母 *rho*。
- H：第 9 章为 *CSA* 起点金额，第 34、35 章为障碍水平，第 14、21 章为 *Hurst* 参数，第 28 章为期货价格，第 27 章为折扣率；没有哪一章同时用到两种。
- λ：第 9、24、25 章为违约强度，第 28 章为风险的市场价格，第 21 章为跳跃强度，第 38 章为 *EWMA* 衰减因子，第 34 章为障碍指数。
- B：第 28、30 章为累积账户 $B(t)$，第 31 章为仿射系数 $B(t,T)$；靠自变量个数区分。
- τ：利率各章为计息期，第 9、24、25 章为违约时刻，第 35 章为自动赎回结构的首次赎回日。
- A：互换各章为年金因子，信用各章为风险年金；两者是同一构造，区别只在支付是否于违约时停止。
- φ、ϕ：第 24、25、29、36 章为正态密度，第 21 章为 Heston 模型的特征函数，第 34 章为看涨 / 看跌符号 ± 1，第 32 章的 $\phi(t,T)$ 为确定性平移项；第 32 章的 Φ_k 是波动率乘数，不是分布函数。

标准正态分布函数记作 $N(\cdot)$ 而非 $\Phi(\cdot)$，第 36 章的天气期权除外。债券价格始终记作 $P(t,T)$；单独的 P 是第 11 章的美式看跌期权，在第 19、21、22 章则是以执行价为自变量的欧式看跌期权价格 $P(K)$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！